La teoría del equilibrio general.

Esquema del cante

Introducción ..... 2′30″
I. Construcción del modelo ..... 11′
1. Supuestos: 2×2×2×2 competitivo ..... 2′30″
2. Empresas, consumidores, $\vec{z}(\vec{p})$, ley de Walras ..... 6′
3. Equilibrio general competitivo ..... 2′30″
II. Análisis positivo y normativo ..... 9′
1. Existencia, unicidad, estabilidad ..... 7′
2. Óptimo de Pareto: 1TFEB y 2TFEB ..... 2′
III. Otros desarrollos y aplicaciones ..... 6′30″
1. Intercambio de Edgeworth ..... 1′
2. Núcleo, estrategia, no convexidades ..... 2′
3. Dinero (Patinkin) ..... 1′
4. Incertidumbre (Arrow-Debreu) ..... 1′30″
5. Modelos computables (Scarf) ..... 1′
Conclusión ..... 1′

Hilo: ¿es *posible*, *determinada*, *alcanzable*, *deseable* y *robusta* la coordinación por precios? *Pizarra*: caja de la producción, caja de intercambio (de I.3 a III.2), Brouwer, z_X con 3 equilibrios.

Introducción 2′30″

- **Enganche**: Bastiat (*Sofismas económicos*, 1845): París, 1 millón de habitantes, se abastece cada día sin que nadie lo organice. ¿Pueden millones de agentes que solo buscan su interés y solo ven precios llegar a planes compatibles, sin que sobre ni falte nada? ¿Y es bueno el resultado? Mano invisible de Smith (1776); para Arrow-Hahn (1971), la pregunta que da sentido a la teoría.
- **Relevancia**: *teórica* (bienestar, H-O, incidencia, precios de estado); *práctica* (MEGC: UE-Mercosur, PIB UE +77.600 M€ hasta 2040); *de política* (cuándo coordinan los precios y cuándo no ⇒ intervención [3.A.23]).
- **Contextualización**: Quesnay (1758), Smith → Léon Walras (1874), primer modelo completo (*rareté*, tanteo, numerario) → Edgeworth (1881), Pareto (1906) → Cassel (1918), Wald (1935-36), von Neumann (1937) → Arrow-Debreu y McKenzie (1954), Debreu (1959) → límites (estabilidad, núcleo, SMD, Radner).
- **Problemática**: ¿qué es un EGC y cómo se obtiene? ¿Existe, es único, es estable? ¿Es eficiente, es justo? ¿Qué pasa al relajar supuestos?
- **Estructura**: I. modelo; II. existencia, unicidad, estabilidad y eficiencia; III. cada extensión relaja un supuesto de I que II necesitaba.
- **Individualismo metodológico**: lo agregado, desde individuos que optimizan.
- **Equilibrio parcial** (Marshall): un mercado aislado [3.A.16].
- **Equilibrio general**: todos los mercados interdependientes, precios y cantidades a la vez.

I. Construcción del modelo 11′

Si cada agente optimiza a precios dados, todo el sistema se resume en $\vec{z}(\vec{p})$; el equilibrio vacía todos los mercados a la vez y la ley de Walras deja solo precios relativos.

I.1. Supuestos

- **Equilibrio general à la Walras**: tantos mercados como mercancías; en cada uno, demanda, oferta y condición de vaciado.
- **Competencia perfecta**: agentes racionales, información perfecta, bienes homogéneos, atomicidad (precio-aceptantes): $\vec{p} = (p_X, p_Y, w_L, w_K)$.
- **Mercados completos**: sin externalidades ni bienes públicos.
- **2×2×2×2 estático** (Bator, 1957): 2 bienes X, Y; 2 factores L, K con $\overline{L}, \overline{K}$ de los consumidores; 2 consumidores con preferencias completas, transitivas, continuas, estr. monótonas y estr. convexas; 2 empresas con $\mathcal{Y}_j$ *convexo* ⇒ rendim. no crecientes (crecientes, fuera: III.2).
- **Tanteo** (*tâtonnement*): precio ↑ con exceso de demanda, ↓ con exceso de oferta; ajustan los precios.

$$\overline{W}_i = w_L\overline{L}_i + w_K\overline{K}_i + \textstyle\sum_j \theta_{ij}B_j, \quad \sum_i \theta_{ij} = 1$$

	Bienes X, Y	*Factores* L, K
Consumidores	demanda $X_i(\vec{p})$	oferta $\overline{L}_i, \overline{K}_i$
Empresas	oferta $q_j(p_j, \vec{w})$	demanda L_j, K_j

4 mercados: 3 independientes (Walras), 3 precios relativos

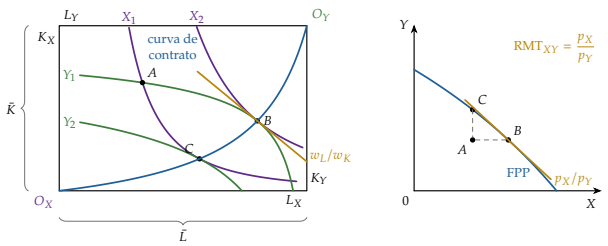
I.2. Desarrollo: agentes, $\vec{z}(\vec{p})$, ley de Walras

- *Empresas*: $p_j\text{PMg}_L^j = w_L$, $p_j\text{PMg}_K^j = w_K$ ⇒ tasa subjetiva = objetiva. Demandas de factores y oferta homogéneas de grado 0 en $(p_j, \vec{w})$; oferta función si F_j estr. cóncava (con RCE escala indeterminada: la fija el pleno empleo).

$$\max_{L_j,K_j} \; p_jF_j(L_j,K_j) - w_LL_j - w_KK_j \quad \text{s.a.} \quad L_j \geq 0,\ K_j \geq 0$$

$$\text{RMST}_{LK}^X = \frac{w_L}{w_K} = \text{RMST}_{LK}^Y; \qquad \text{RMT}_{XY} = \frac{\text{CMg}_X}{\text{CMg}_Y} = \frac{p_X}{p_Y}$$

- *Interpretación gráfica*: isocoste común tangente a las 2 isocuantas ⇒ asignación en la **curva de contrato** (eficiencia en la producción) → **FPP**; p_X/p_Y elige el punto de la FPP.



Caja de la producción: isocoste w_L/w_K en la curva de contrato; p_X/p_Y tangente a la FPP

- *Consumidores*: $\max U_i$ s.a. $p_XX_i + p_YY_i = \overline{W}_i$ ⇒ $\text{RMS}_{XY}^A = p_X/p_Y = \text{RMS}_{XY}^B$. Demandas únicas, continuas, homogéneas de grado 0 y que agotan la renta; ofrecen toda la dotación.
- *Demanda de mercado*: suma horizontal. *Hereda* continuidad, homogeneidad 0, ley de Walras, cota inferior. *No hereda*: independencia del reparto de la renta (salvo Gorman), ley de la demanda, Slutsky, axioma débil.
- *Efecto renta-dotación*: la renta sale de vender la dotación; si p_k ↑, el vendedor neto ($x_{ik} < \omega_{ik}$) se enriquece ⇒ su demanda puede ↑ sin ser Giffen.
- **Exceso de demanda**: demanda − oferta; $z_k > 0$ falta, $z_k < 0$ sobra. *Ventaja*: todo el modelo en función de los precios.

$$\vec{z}(\vec{p}) = \sum_i \vec{x}_i(\vec{p}, \overline{W}_i(\vec{p})) - \sum_i \vec{\omega}_i - \sum_j \vec{y}_j(\vec{p})$$

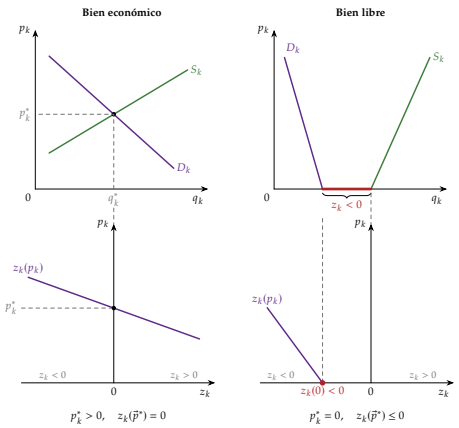
- *Propiedades*: (1) continua; (2) homogénea de grado 0, $\vec{z}(\alpha\vec{p}) = \vec{z}(\vec{p})$; (3) ley de Walras; (4) acotada inferiormente y, con bienes deseables, *condición de frontera* ($z_k \to \infty$ si $p_k \to 0$).
- *Tipos de bienes*: **económicos**, $p_k^* > 0$, $z_k(\vec{p}^*) = 0$ (z_k corta el eje); **libres**, $p_k^* = 0$, $z_k(\vec{p}^*) \leq 0$ (el aire; no corta): Schlesinger y Wald (1935).
- **Ley de Walras**: a *cualquier* precio, el valor de los excesos de demanda suma 0. En el 2×2×2×2: $p_Xz_X + p_Yz_Y + w_Lz_L + w_Kz_K \equiv 0$.

$$\vec{p} \cdot \vec{z}(\vec{p}) \equiv \sum_{k=1}^{n} p_k\, z_k(\vec{p}) = 0$$

- *Demostración*: sumar las restricciones presupuestarias saturadas (no saciedad local) con $\sum_i \theta_{ij} = 1$.
- *Implicaciones*: mercados interdependientes; si $n-1$ se vacían y $p_n > 0$, el n-ésimo también; con homogeneidad, solo $n-1$

precios relativos: **numerario** ($p_1 = 1$) o símplice. Sin dinero, precios absolutos indeterminados.

- *Naturaleza*: *identidad*, no condición de equilibrio. ≠ ley de Say (Lange, 1942: excesos de los bienes sin dinero ≡ 0, objeto de la crítica de Keynes).



Bien económico y bien libre: mercado y exceso de demanda

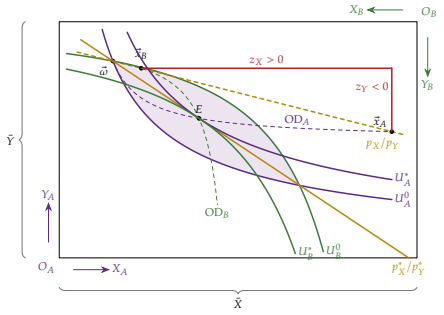
I.3. Equilibrio general competitivo

- **EGC** (walrasiano): $\vec{p}^* \geq \vec{0}$ y $(\vec{x}_i^*, \vec{y}_j^*)$ con (1) consumidores maximizan U; (2) empresas maximizan B; (3) todos los mercados se vacían:

$$z_k(\vec{p}^*) \leq 0 \quad \text{y} \quad p_k^* z_k(\vec{p}^*) = 0, \quad k = 1, \ldots, n$$

$$\text{RMS}_{XY}^A = \text{RMS}_{XY}^B = \frac{p_X}{p_Y} = \text{RMT}_{XY},$$
$$\text{RMST}_{LK}^X = \text{RMST}_{LK}^Y = \frac{w_L}{w_K}$$

- *Formación de precios*: **subastador walrasiano**: anuncia precios, recoge planes, sin transacciones fuera del equilibrio, sube donde falta y baja donde sobra. (Walras no habla de subastador: impersonal «*on*»; la literatura lo personifica.)
- *Interpretación gráfica*: **caja de Edgeworth del intercambio**: lados $\overline{X}, \overline{Y}$; dotación $\vec{\omega}$; recta de precios por $\vec{\omega}$ con pendiente $-p_X/p_Y$; las tangencias al girarla dan las **curvas de oferta-demanda** OD_A, OD_B. Fuera del equilibrio: exceso de demanda de X = exceso de oferta de Y de igual valor ⇒ $p_X/p_Y \uparrow$.
- *Equilibrio* E: $\text{OD}_A \cap \text{OD}_B$, tangencia de U_A^* y U_B^*, dentro de la **lente**.



Curvas de oferta-demanda y equilibrio E en la caja de intercambio

- *Valoración*: el subastador es la pieza más irreal ⇒ III busca otros fundamentos.

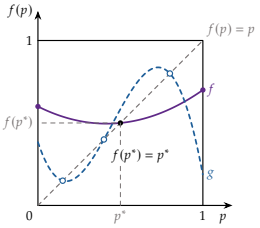
II. Análisis positivo y normativo 9′

Con supuestos razonables el EGC existe*; solo con supuestos fuertes es* único *y* estable *(SMD); en cambio, es* eficiente *con muy pocos.*

- 3 preguntas, cada una presupone la anterior: **existencia** (¿algún $\vec{p}$ vacía todo?), **unicidad** (¿solo uno? si no, no predice) y **estabilidad** (¿lo alcanza el mercado?).

II.1.1. Existencia

- *Idea*: Walras cuenta ecuaciones e incógnitas ($n - 1$): ni necesario ni suficiente (precios negativos; $x^2 + 1 = 0$). Schlesinger (1935) desigualdades; Wald (1935-36) primeras pruebas; Arrow-Debreu y McKenzie (1954) punto fijo.
- *Supuestos*: $\vec{z}$ continua, homogénea de grado 0 y ley de Walras (detrás: convexidad y no saciedad local). **Teorema de Brouwer** (1911): Δ no vacío, compacto y convexo, $\vec{f} : \Delta \to \Delta$ continua ⇒ $\exists \vec{p}^* = \vec{f}(\vec{p}^*)$. Correspondencias: Kakutani (1941).



Brouwer en 1 dimensión: la gráfica corta la diagonal

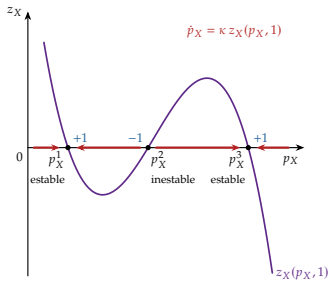
- *Desarrollo (intuición en 3 pasos)*:
  - *conjunto*: por homogeneidad, **símplice** $\Delta = \{\vec{p} \geq \vec{0} : \sum_k p_k = 1\}$, no vacío, compacto y convexo;
  - *función*: el subastador como regla que sube los precios con exceso de demanda y baja los demás sin salir de Δ; continua ⇒ punto fijo;
  - *punto fijo = equilibrio*: ningún precio tiene motivo para moverse; precio nulo ⇒ $z_k \leq 0$ (libre); por Walras, precio positivo ⇒ $z_k = 0$.

$$f_k(\vec{p}) = \frac{\max\{0,\ p_k + \kappa_k z_k(\vec{p})\}}{\sum_l \max\{0,\ p_l + \kappa_l z_l(\vec{p})\}}$$

- *Implicaciones*: coordinación por precios *lógicamente posible* con supuestos no más fuertes que los del consumidor y la empresa; prueba *no constructiva*.
- *Valoración*: cruciales la convexidad y la ausencia de poder de mercado (III.2); nada dice del número ni de cómo se alcanza.

II.1.2. Unicidad

- *Idea*: existencia ⇏ unicidad. Con $p_Y = 1$, $z_X > 0$ a precios bajos y < 0 a altos: corta un nº impar de veces (1, 3…). **Economías regulares** (Debreu, 1970): salvo medida nula, nº finito y localmente únicos; impar por el **teorema del índice** (Dierker, 1972; índices +1 y −1 suman +1).



z_X con 3 equilibrios; flechas del tanteo: extremos estables, intermedio inestable

- *Supuestos*: los de la existencia + condición de frontera ($\vec{z}(\vec{p}^*) = \vec{0}$) + forma de $\vec{z}$ (2 condiciones suficientes):
  - **sustitutivos brutos**: $\partial z_k/\partial p_l > 0 \ \forall l \neq k$; «brutos»: con efectos renta y renta-dotación;
  - **axioma débil agregado**: la demanda de mercado como la de un consumidor coherente.
- *Intuición (sustitutivos brutos)*: si hubiera 2 equilibrios, se mide el 2.º para que el bien que *menos* se encarece cueste lo mismo; los demás, igual o más caros ⇒ los agentes se pasan a él ⇒ su $z_k > 0$: no es equilibrio. Con 2 bienes, $z_X(p_X, 1)$ siempre decreciente: un solo corte.
- *Intuición (axioma débil)*: el «consumidor agregado» elegiría A pudiendo pagar B y viceversa.
- *Condición común* (MWG §17.F), base también de la estabilidad:

$$\vec{p}^* \cdot \vec{z}(\vec{p}) > 0 \quad \forall \vec{p} \not\propto \vec{p}^*$$

- *Implicaciones*: único en precios relativos; con sustitutivos brutos, ↑ demanda de un bien ⇒ ↑ su precio relativo.

- *Valoración*: condiciones suficientes, muy restrictivas (excluyen complementarios; el axioma débil, que se redistribuya la renta). **Teorema SMD** (Sonnenschein 1972-73, Mantel 1974, Debreu 1974): toda función continua, homogénea de grado 0 y con ley de Walras es el exceso de demanda de alguna economía (precios > 0) $\Rightarrow$ la racionalidad individual no impone nada más: cualquier nº impar de equilibrios y cualquier dinámica.

II.1.3. Estabilidad

- *Idea*: estable si fuera del equilibrio hay fuerzas que llevan a él; **local** (perturbación pequeña) o **global** (cualquiera). Estable: argumento para la mano invisible; si no, estabilización (Musgrave, 1959). Ajuste **walrasiano** (precios), no **marshalliano** (cantidades).
- *Supuestos*: tanteo en tiempo continuo, sin intercambios fuera del equilibrio; $\vec{z}$ con la condición de unicidad.

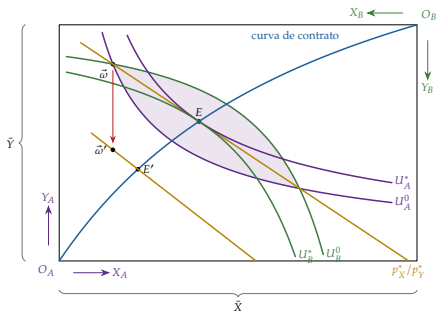
$$\dot{p}_k = \kappa_k\, z_k(\vec{p}), \quad \kappa_k > 0$$

$$\frac{d}{dt}\left[\tfrac{1}{2}\sum_k \frac{(p_k - p_k^*)^2}{\kappa_k}\right] = \underbrace{\vec{p}\cdot\vec{z}(\vec{p})}_{=0} - \vec{p}^{\,*}\cdot\vec{z}(\vec{p})$$

- *Intuición*: **función de Liapunov**: si la distancia al equilibrio baja siempre fuera de él, se llega, aunque no se sepa la trayectoria. Baja si $\vec{p}^{\,*}\cdot\vec{z}(\vec{p}) > 0$: la condición de la unicidad. Con 2 bienes: estables los cortes de arriba abajo.
- *Implicaciones*: **Arrow-Block-Hurwicz** (1959; antes Arrow-Hurwicz, 1958): sustitutivos brutos $\Rightarrow$ *globalmente estable*: la misma condición da unicidad y estabilidad.
- *Valoración*: **contraejemplo de Scarf** (1960): 3 consumidores, 3 bienes complementarios, equilibrio único que el tanteo no alcanza (los precios giran). Tanteo ficticio; sin tanteo, estable más fácil pero depende del camino; enlace con desequilibrio (Clower, Leijonhufvud) [3.A.4].

II.2. Análisis normativo

- *Criterio*: **óptimo de Pareto** (1906): asignación factible que no admite mejorar a uno sin empeorar a otro. Ordinal, pocos juicios de valor, pero *incompleto* (infinitos óptimos, también muy desiguales). En la caja: $\text{RMS}^A_{XY} = \text{RMS}^B_{XY}$, **curva de contrato** $O_A O_B$.
- *Origen*: condiciones marginales de Lerner (1934) y Lange (1942); prueba con análisis convexo de Arrow (1951) y Debreu (1951), por separado.



1TFEB: E en la curva de contrato; 2TFEB: de $\vec{\omega}$ a $\vec{\omega}'$ para alcanzar E'

- *1TFEB*: **primer teorema fundamental de la economía del bienestar**: con no saciedad local, *todo EGC es óptimo de Pareto*; no necesita convexidad. *Idea*: todos igualan sus relaciones marginales a los mismos precios. *Supuestos*: mercados completos, precio-aceptantes, precios comunes (sin impuestos); si fallan, fallos de mercado [3.A.23]. Mano invisible formalizada; no dice que sea *justo*.
- *2TFEB*: **segundo teorema fundamental de la economía del bienestar**: con preferencias y tecnologías *convexas*, *todo óptimo de Pareto es alcanzable como EGC* tras una redistribución de suma fija. *Idea*: de $\vec{\omega}$ a $\vec{\omega}'$ en la recta tangente en E'. Separa eficiencia y equidad; pero las transferencias de suma fija no son factibles (información privada) $\Rightarrow$ vuelve el dilema.

III. Otros desarrollos y aplicaciones *6'30''*

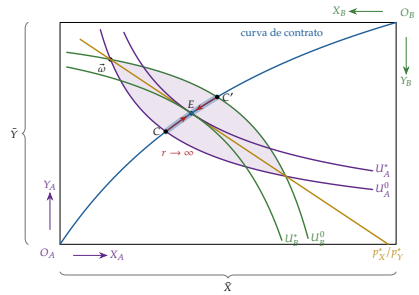
El equilibrio walrasiano resiste quitar el subastador con muchos agentes (núcleo), pero no el poder de mercado, las no convexidades, el dinero sin valor intrínseco ni los mercados incompletos.

III.1. Intercambio de Edgeworth (1881)

- *Idea*: sin precios dados; negociación libre con recontratación (*recontracting*).
- *Desarrollo*: *racionalidad individual* (dentro de la lente) + *eficiencia* (curva de contrato) $\Rightarrow$ tramo CC'.
- *Implicaciones*: con 2 agentes, intercambio *indeterminado*: depende del poder de negociación; E es el único punto con precios dados y comunes. Qué punto: **teoría de la negociación** (Nash, 1950; Rubinstein, 1982) [3.A.14].
- *Valoración*: conjetura de Edgeworth: con más agentes, el tramo se estrecha hasta E.

III.2. Núcleo, estrategia y no convexidades

- *Idea*: fundamentar el equilibrio sin subastador con juegos cooperativos: **núcleo** (Gillies, 1959; Shubik, 1959); utilidad no transferible.
- *Supuestos*: I consumidores; cualquier **coalición** reparte sus dotaciones; acuerdos vinculantes y sin coste.
- *Desarrollo*: una coalición **bloquea** si con sus recursos mejora a alguno sin empeorar a ninguno. **Núcleo**: asignaciones factibles no bloqueadas; con 2 agentes, CC'.



Núcleo: tramo CC' que se encoge hacia E al replicar la economía

- *Implicaciones*: (1) el equilibrio walrasiano está en el núcleo (no saciedad local); (2) **teorema del límite** (Debreu-Scarf, 1963): replicando r veces con preferencias estr. convexas, el núcleo se encoge hasta los equilibrios walrasianos (conjetura de Edgeworth); Aumann (1964), continuo de agentes: núcleo = equilibrios; (3) precio-aceptación como *resultado*.
- *Extensiones*: **valor de Shapley**, mismas asignaciones (Aumann, 1975).
- *Valoración*: exige muchos agentes, convexidad, coaliciones gratis; no es un proceso.
- *Comportamiento estratégico*: con pocos agentes interesa influir en los precios. Monopolio en la caja: B elige M sobre OD_A $\Rightarrow$ ineficiente. Negishi (1961); Cournot-Walras (Gabszewicz-Vial, 1972): depende del numerario y puede no existir; el poder se diluye al crecer la economía (Roberts-Postlewaite, 1976).
- *No convexidades*: convexidad = mezclas mejor que extremos y sin ventajas de tamaño $\Rightarrow$ respuestas suaves. Sin ella, saltos: preferencias no convexas o *rendim. crecientes* (CMg < CMe $\Rightarrow$ pérdidas con p = CMg) $\rightarrow$ monopolio natural [3.A.17]. Con muchos consumidores, equilibrios aproximados (Starr, 1969); las de las empresas no se diluyen.
- *Equilibrios múltiples*: **fallos de coordinación** (nadie invierte porque nadie compra; Cooper-John, 1988) [3.A.4].

III.3. Dinero (Patinkin, 1956)

- *Idea*: funciones: medio de cambio, depósito de valor, unidad de cuenta; en Arrow-Debreu solo numerario: no da utilidad, no hace falta para cambiar (subastador) ni para guardar valor (todo se acuerda hoy), y el sector real ya fija todo.
- *Conceptos*: **dicotomía clásica**: sector real $\rightarrow$ precios relativos; monetario $\rightarrow$ nivel de precios (dinero, velo). **Neutralidad**: ΔM sin efectos reales.

- *Desarrollo*: *paso 1*, Walras con dinero; *paso 2*, dicotomía: postulado de homogeneidad + regla de Cambridge $M_i^D = \varphi\, \vec{p} \cdot \vec{\omega}_i$; *paso 3*, inválida (Lange, Patinkin): duplicar $\vec{p}$ vacía los bienes pero no el dinero; *paso 4*, **efecto saldos reales** $\overline{M}_i/P$ en la demanda de bienes.

$$\sum_k p_k z_k(\vec{p}) + \left(M^D(\vec{p}) - \overline{M}\right) \equiv 0$$

- *Implicaciones*: P determinado; homogeneidad 0 en $(\vec{p}, \overline{M}) \Rightarrow$ *neutralidad sin dicotomía*. Archibald-Lipsey (1958): dicotomía válida en el estacionario. Efecto Pigou-Patinkin [3.A.4].
- *Valoración*: **problema de Hahn** (1965): siempre hay un equilibrio con dinero sin valor. 4 vías: generaciones solapadas, *cash in advance*, búsqueda, dinero en la utilidad [3.A.35].

III.4. Incertidumbre (Arrow 1953, Debreu 1959)

- *Idea*: más bienes, no otra teoría: bienes por fecha y *estado de la naturaleza*. Paraguas si llueve ≠ paraguas si no llueve.
- *Supuestos*: **bien contingente** x_{ks}, precio p_{ks}, se paga hoy (póliza); $n \cdot S$ mercados hoy (**mercados completos**); información simétrica; preferencias convexas.
- *Desarrollo*: el modelo de I con $n \cdot S$ bienes: existe, con **precios de Arrow-Debreu**, y valen los 2 TFEB. Sin riesgo agregado, $p_s/p_{s'} = \pi_s/\pi_{s'}$ y seguro completo.

$$\frac{\pi_s\, u_i'(x_{is})}{\pi_{s'}\, u_i'(x_{is'})} = \frac{p_s}{p_{s'}} \quad \forall\, i$$

- *Implicaciones*: riesgo repartido de forma eficiente. **Títulos de Arrow** (1953): 1 € si ocurre s; $n + S$ mercados en vez de $n \cdot S$ (1.000 bienes y 10 estados: 1.010 frente a 10.000). Radner (1972): equilibrio de planes, precios y expectativas.
- *Extensiones*: **mercados incompletos**: no eficiente ni restringidamente (Hart, 1975), puede no existir (activos reales), indeterminado (activos nominales). Generaciones solapadas: ineficiencia dinámica [3.A.29].
- *Evidencia y valoración*: faltan mercados (renta del trabajo, PIB; Shiller, 1993) por costes de transacción e información asimétrica [3.A.13].

III.5. Modelos computables (Scarf)

- *Idea*: **MEGC** (CGE): equilibrio numérico con muchos sectores, hogares y países. Algoritmo de Scarf (1967; con Hansen, 1973) + ordenadores.
- *Metodología* (Shoven-Whalley, 1992): formas funcionales, *calibración* a una matriz de contabilidad social, simulación = estática comparativa.
- *Usos*: comercio (TLCAN infravaloró el comercio; UE-Mercosur con GTAP); clima (DICE, Nordhaus); macro (REMS, EREMS) [3.A.6].
- *Valoración*: dependen de elasticidades y cierres; unicidad no garantizada.

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: con precio-aceptantes y convexidad, existe; no tiene por qué ser único ni estable (SMD), pero es eficiente con mercados completos y competitivos; resiste el núcleo, no el poder de mercado, las no convexidades, los mercados incompletos ni el dinero. Walras formaliza la mano invisible.
- **Relevancia**: lenguaje común: macro DSGE [3.A.6], comercio [3.B.5], clima [3.B.31], MEGC.
- **Extensiones**: parcial [3.A.16]; fallos [3.A.23]; información [3.A.13]; negociación [3.A.14]; dinero [3.A.35]. Críticas: austriacos, desequilibrio, agregación (Kirman, 1992), conductual.
- **Opinión**: no describe ninguna economía real ni lo pretende: es una referencia exacta; cada supuesto incumplido señala dónde puede fallar el mercado y tener sentido la intervención.
- **Idea final**: volviendo a Bastiat, París se abastece porque los precios coordinan, pero solo con supuestos exigentes: el modelo enseña por qué el mercado funciona cuando lo hace.

Autores y fechas

1845 Bastiat: *Sofismas económicos*, el abastecimiento de París
1874 Léon Walras: *Éléments*, primer modelo de EG, tanteo
1881 Edgeworth: intercambio, curva de contrato
1906 Pareto: criterio de eficiencia
1935 Schlesinger: bienes libres; Wald (1935-36): primeras pruebas
1942 Lange: ley de Say; con Lerner (1934), condiciones del óptimo
1951 Arrow; Debreu: teoremas del bienestar
1953 Arrow: títulos y bienes contingentes
1954 Arrow-Debreu; McKenzie: existencia
1956 Patinkin: efecto saldos reales
1959 Debreu: *Theory of Value*; Arrow-Block-Hurwicz: estabilidad
1960 Scarf: contraejemplo de inestabilidad
1963 Debreu-Scarf: límite del núcleo; 1964 Aumann
1970 Debreu: economías regulares
1972 SMD (1972-74); Radner: mercados secuenciales
1983 Nobel a Debreu (en 1972, a Hicks y Arrow)

Datos clave

- UE-Mercosur: PIB de la UE **+77.600 M€ hasta 2040** (CE, 2025); exportaciones a la región **+39 %** (CE, 2025).
- T-MEC: **+0,35 % del PIB real de EE. UU., 176.000 empleos** (USITC, 2019).
- España, fin de 2025: demanda **+2,6 p.** (EREMS, 2026); oferta (vivienda) **−2,1 p.** (EREMS, 2026).

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué no basta contar ecuaciones e incógnitas?** Ni necesario ni suficiente: no linealidad (0 o varias soluciones) y precios negativos.
2. **¿Papel de la convexidad en la existencia y en el 1TFEB?** Sin ella $\vec{z}$ salta y no se aplica Brouwer; el 1TFEB no la necesita (solo no saciedad local); el 2TFEB, sí.
3. **¿Qué dice SMD? ¿Contradice la existencia?** Solo continuidad, homogeneidad 0 y Walras sobreviven a la agregación: justo lo que basta para existir.
4. **¿Por qué la sustitución bruta da unicidad y estabilidad?** Implica $\vec{p}^* \cdot \vec{z}(\vec{p}) > 0$ fuera de $\vec{p}^*$: impide otro equilibrio y hace bajar la distancia al equilibrio (ABH, 1959).
5. **¿Ley de Walras o ley de Say?** Walras: identidad con todos los mercados, también el dinero; Say: bienes sin dinero ≡ 0 (no hay exceso de oferta general).
6. **¿Por qué el equilibrio walrasiano está en el núcleo?** Si una coalición mejorara con sus dotaciones, alguno habría comprado algo mejor a $\vec{p}^*$.
7. **¿Por qué cuesta meter el dinero en Arrow-Debreu?** No da utilidad ni hace falta para cambiar o guardar valor; siempre hay un equilibrio en que no vale nada (Hahn).
8. **¿Eficiente con mercados incompletos?** No, ni restringidamente (Hart, 1975; Geanakoplos-Polemarchakis, 1986).

Ojo en el test

- Ley de Walras: identidad a *cualquier* precio; solo exige no saciedad local.
- EGC: $z_k \le 0$ y $p_k z_k = 0$; libre: $p_k^* = 0$, $z_k \le 0$; económico: $p_k^* > 0$, $z_k = 0$.
- Existencia: Wald (1935-36); punto fijo: Arrow-Debreu y McKenzie (1954); Brouwer funciones, Kakutani correspondencias.
- 1TFEB sin convexidad; 2TFEB con convexidad y suma fija.
- Sustitutivos brutos: único y *globalmente* estable (ABH, 1959). Scarf (1960): 3 bienes *complementarios*, equilibrio *único* pero inestable.
- Regulares: nº *finito e impar* (Debreu, 1970). Núcleo: réplicas (1963), continuo (1964).
- Patinkin: neutralidad *sin* dicotomía; homogeneidad 0 en precios *y* dinero.
- Títulos de Arrow: $n + S$ mercados, no $n \cdot S$.